

JOUR 1

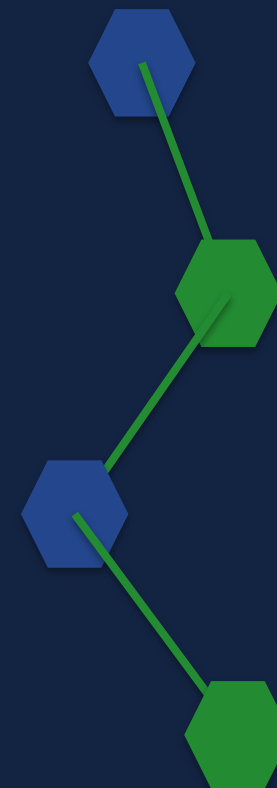
L'IA dans le système d'information de l'entreprise

Comprendre, cadrer et appliquer

JOUR 1 • Fondamentaux • Valeur • Gouvernance

Référence 4-020 • Lot 4 • Niveau Application • 12 heures / 2 jours

<https://p2enjoy.studio>



Ce que vous saurez faire

01

Cadrer

Une décision et
un objectif



02

Relier

Données, modèle
et SI



03

Arbitrer

Erreurs, valeur et
risques



04

Concevoir

Un usage métier
vérifiable

Le résultat attendu est une capacité d'application, pas une expertise de chercheur.

Deux journées, cinq blocs contractuels

J1 • 2 h Fondamentaux et cas métiers

J1 • 2 h Données et modèles économiques

J1 • 2 h Data Science et gouvernance

J2 • 3 h Machine Learning et Deep Learning

J2 • 3 h Ouverture du SI et stratégie

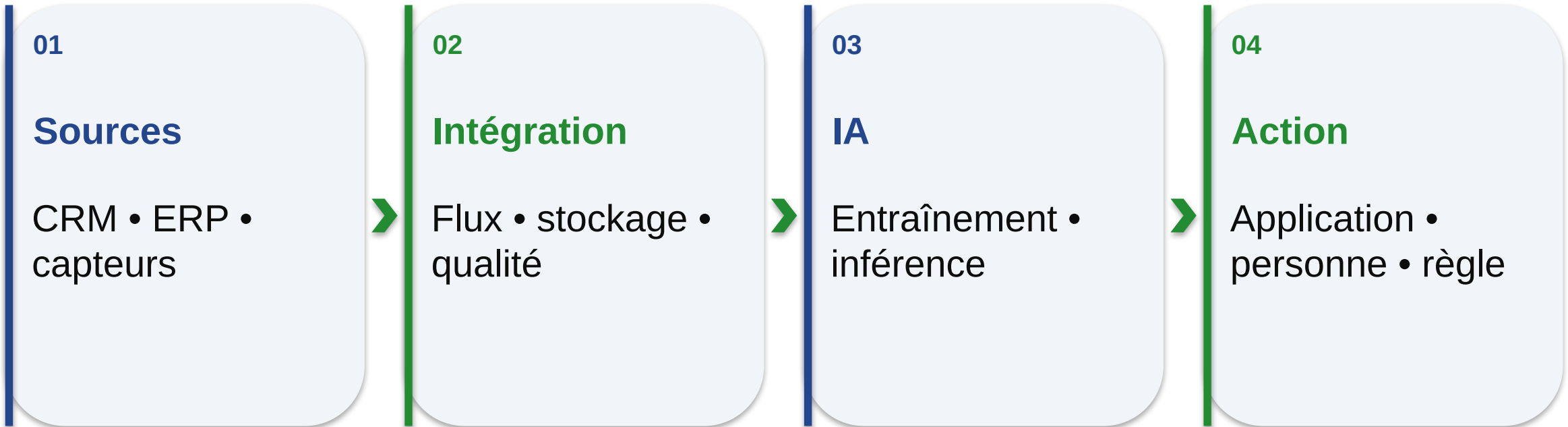
7 h 30 de TP effectifs, plus 1 h de diagnostic et d'évaluation.

Diagnostic : cinq questions avant de commencer

- 01 Une API est-elle une intelligence artificielle ?
- 02 Entraîner et utiliser un modèle : même opération ?
- 03 99 % d'exactitude prouve-t-il la qualité ?
- 04 Plus de données signifie-t-il toujours plus de valeur ?
- 05 Un score de risque est-il une décision ?

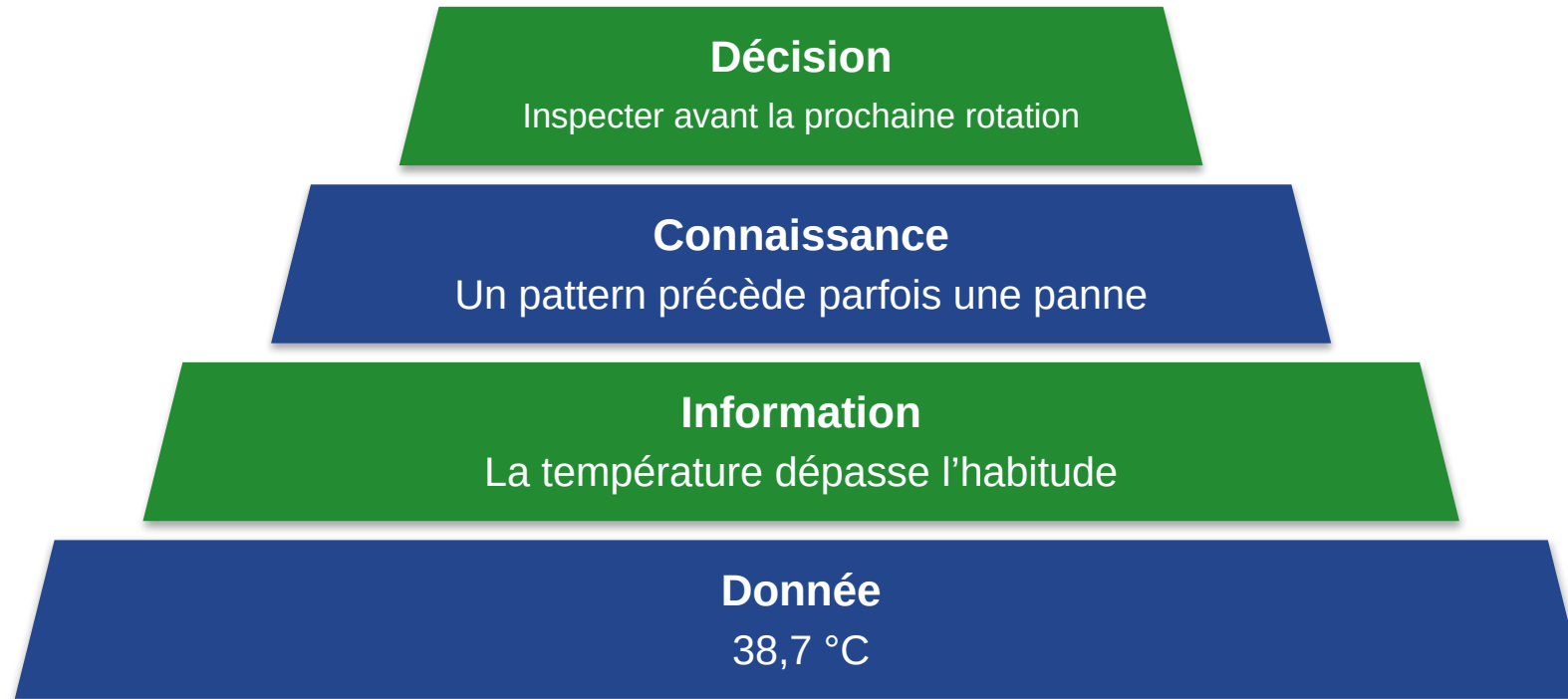
Répondez d'abord seul, puis confrontez votre raisonnement.

Un modèle n'est qu'un maillon du SI



L'IA reçoit des données et rend un résultat à un processus.

De l'observation à l'action



Le contexte transforme une donnée en information exploitable.

Quatre objets à ne pas confondre

Donnée

Une observation disponible dans un contexte.

Algorithme

Une procédure de calcul ou d'apprentissage.

Modèle

Une représentation paramétrée obtenue ou construite.

Systeme IA

Le modèle, ses interfaces et son dispositif d'usage.

Identifier la couche concernée évite les diagnostics imprécis.

IA, apprentissage automatique, apprentissage profond

IA

Percevoir, raisonner, planifier, prédire

Machine Learning

Apprendre des régularités dans les données

Deep Learning

Apprendre plusieurs niveaux de représentation

Génératif

Un type d'usage :
produire du contenu

L'IA d'entreprise ne se réduit pas au chatbot.

La bonne famille dépend de la question

Question	Famille	Sortie
Combien ?	Régression / prévision	Quantité
Oui ou non ?	Classification	Classe ou score
Qui se ressemble ?	Regroupement	Groupes
Que proposer ?	Recommandation	Liste ordonnée
Que produire ?	Génération	Contenu

La formulation du problème est déjà une décision technique.

A01 • Classer huit situations métier

ATELIER / 30 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Mission

Associez chaque cas à une famille de traitement.

Méthode

Seul 5 min → groupe 15 min → justification 10 min.

Livrable

Fiche A01 : cible, sortie attendue, donnée nécessaire.

Réussite

Justifier au moins six associations sans jargon vide.

30 minutes • Cahier A01 • Réponse argumentée, pas mot-clé.

Les cartes à répartir

Finance

Détecter des paiements suspects.

Support

Affecter un ticket à une équipe.

Marketing

Anticiper un départ dans 30 jours.

Commerce

Recommander trois articles.

Opérations

Prévoir le volume de demain.

IT / RH

Repérer des incidents ; classer des documents.

Une même technique peut servir plusieurs métiers, avec des risques différents.

Corriger en explicitant les hypothèses

Réponse superficielle

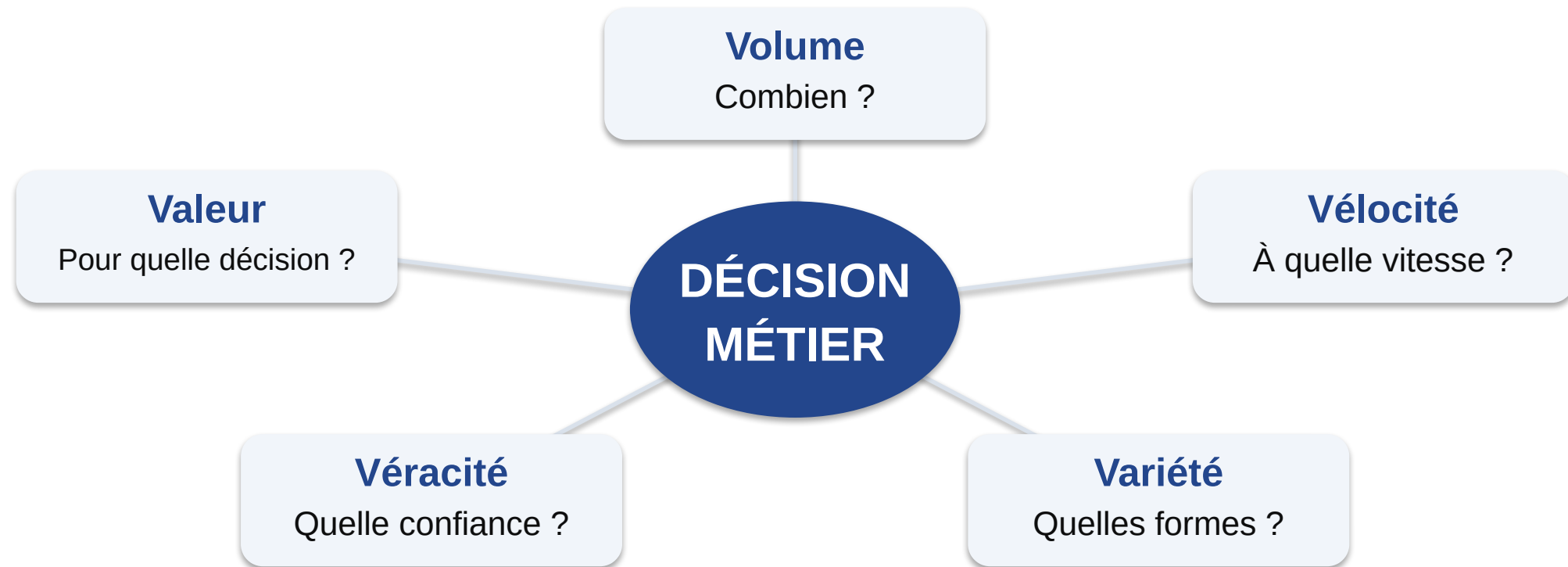
« Un réseau de neurones pour tout. »
Aucune cible, aucune donnée, aucune action.

Réponse exploitable

« Classer les tickets selon l'équipe, à partir du texte historique étiqueté, avec revue des cas incertains. »

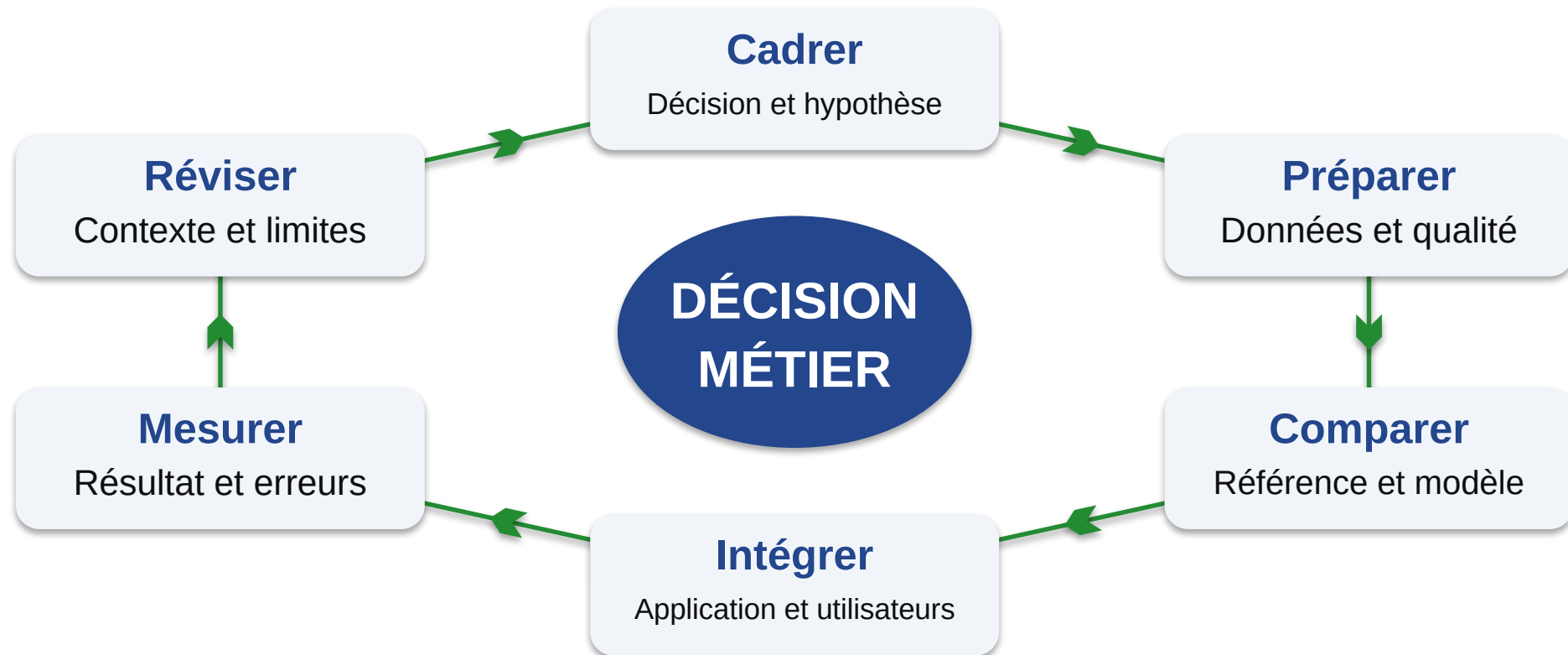
Une hypothèse explicite vaut mieux qu'un choix technologique prématuré.

Big Data : cinq questions, pas un seuil magique



Le volume est une contrainte ; la valeur est une finalité.

La Data Science est un processus collectif



Un projet data commence par une question et se juge sur un résultat.

Entraînement, inférence, décision

01

Entraînement

Historique + réponses →
paramètres



02

Inférence

Nouvelle observation →
score



03

Décision

Score + règles + capacité
→ action

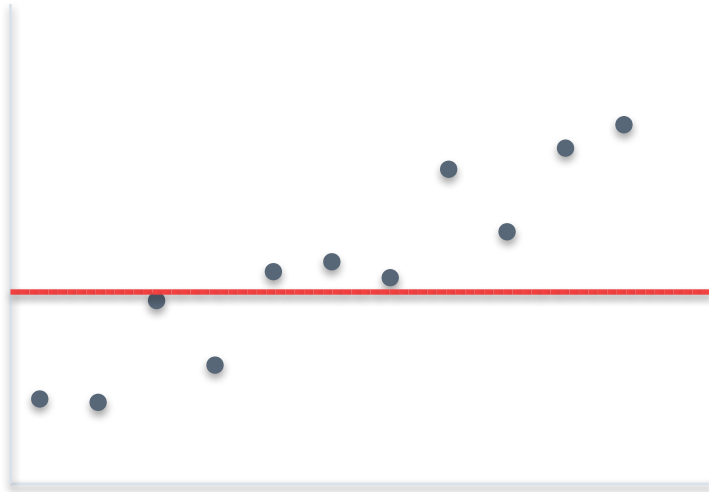
Un score n'a pas de politique commerciale implicite.

Ce qui est disponible au moment de décider



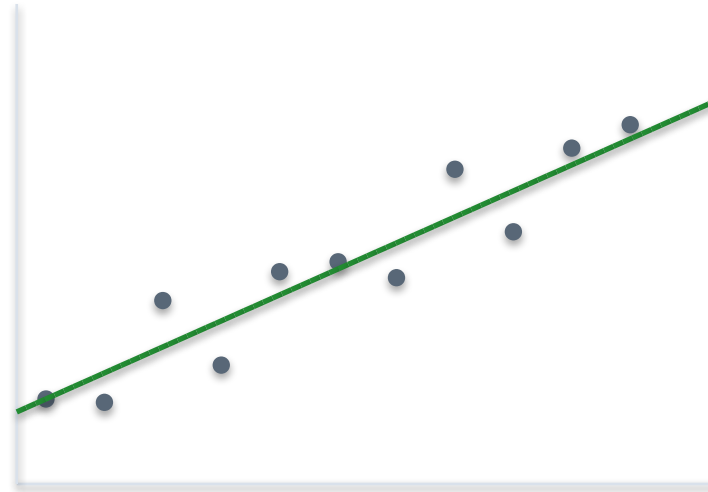
Chaque variable doit exister avant la décision à améliorer.

Généraliser plutôt que mémoriser



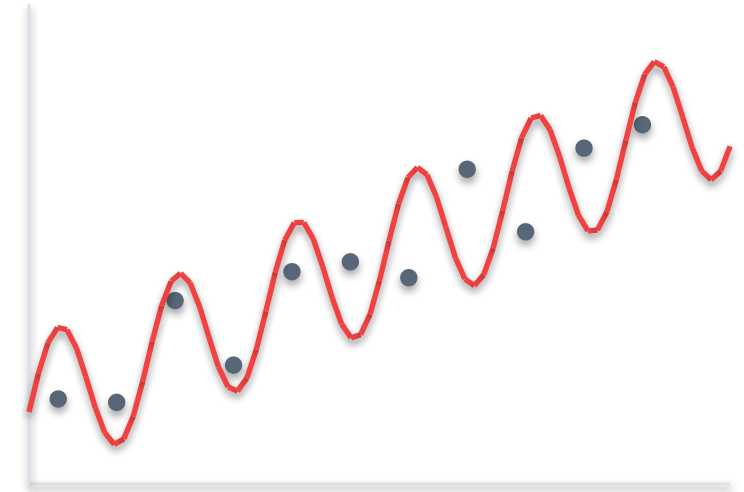
Trop simple

La tendance est manquée



Ajusté

La structure utile est captée



Trop complexe

Le bruit est mémorisé

La performance utile se mesure sur des situations non utilisées pour choisir.

99 % peut signifier zéro fraude détectée

99 %

d'exactitude, malgré un
rappel nul

10 000

paiements fictifs

100

fraudes réelles

0

fraude détectée par « tout accepter »

Exactitude = 9 900 / 10 000. Rappel de la fraude = 0 / 100.

Quatre issues, quatre conséquences

	Fraude réelle	Paielement légitime
Alerte	Vrai positif Perte potentiellement évitée	Faux positif Client gêné ou bloqué
Pas d'alerte	Faux négatif Fraude manquée	Vrai négatif Paielement accepté

Précision : fiabilité des alertes. Rappel : couverture des cas réels.

Novalia : une entreprise fictive, un SI concret

CRM

Clients et interactions

ERP

Commandes, stock,
factures

Support

Tickets et catégories

Web

Navigation et commandes

Données

Consolidation analytique

Partenaires

Paielement et livraison

Le cas fil rouge est synthétique et ne représente aucun client.

A02 • Dessiner la chaîne de décision

ATELIER / 30 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Mission

Choisir une décision Novalia à améliorer.

Production

Tracer source → préparation → score → action → mesure.

Contraintes

Nommer un utilisateur et une donnée indisponible.

Critère

Chaque flèche doit représenter un échange compréhensible.

30 minutes • Cahier A02 • Cinq blocs et un responsable.

Débrief : le score doit atteindre quelqu'un



La boucle de mesure ferme le système, pas seulement le diagramme.

02 • Les données créent de la valeur quand une action change

01 Décision

02 Résultat mesurable

03 Modèle économique

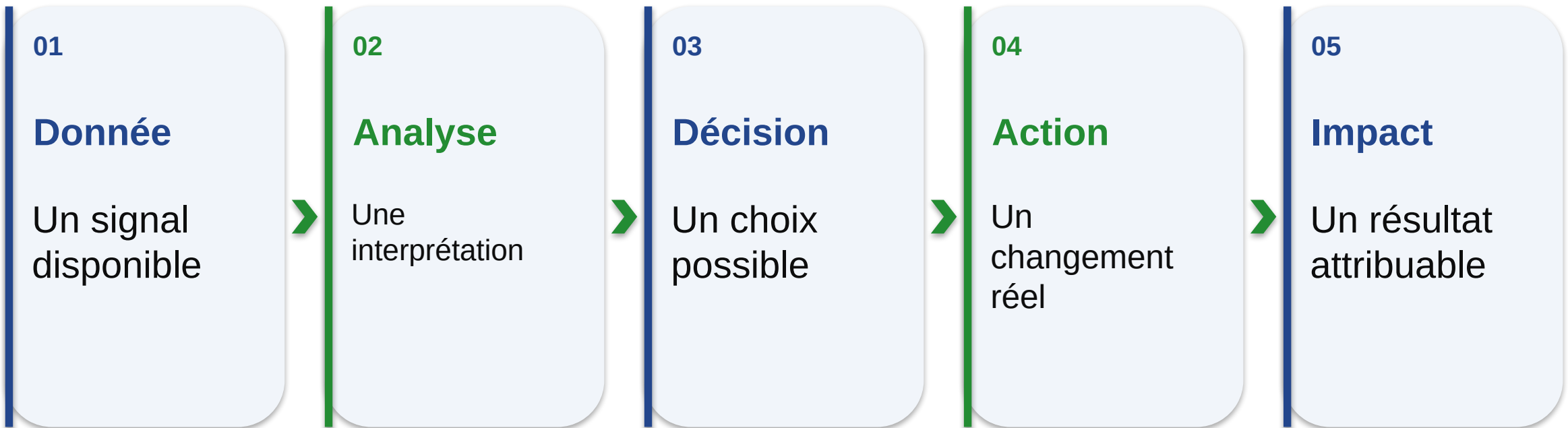
2 heures • 90 minutes de travaux pratiques

Six mécanismes de création de valeur



Associer un indicateur principal à un indicateur de protection.

La valeur n'est pas stockée dans le fichier



La causalité métier ne se déduit pas d'un score prédictif.

Coût complet : regarder au-delà du modèle

Construire

Cadrage, collecte, préparation, intégration.

Exploiter

Calcul, supervision, mises à jour, incidents.

Faire adopter

Formation, processus, support, accompagnement.

Gouverner

Sécurité, droits, contrats, réversibilité.

Le coût d'un système IA se mesure sur son cycle de vie.

Netflix : une recommandation est un système

Besoin

Aider une personne à trouver un contenu pertinent.

Mécanisme

Plusieurs algorithmes, sélection et classement.

Validation

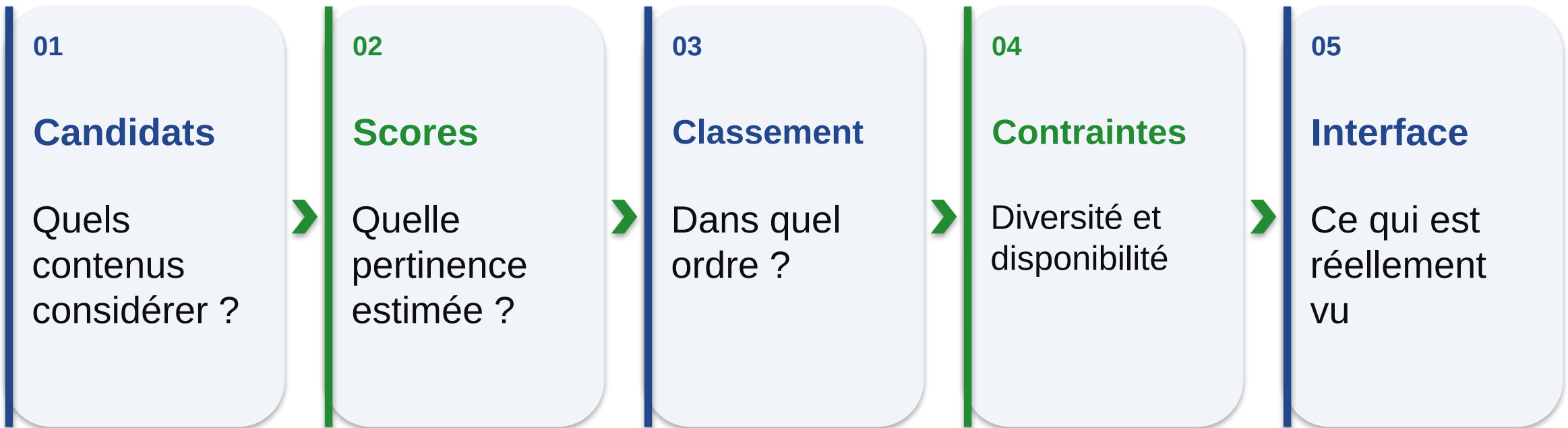
Relier l'expérience à l'expérimentation.

Limite

Article de 2015, pas photographie complète de 2026.

Cas documenté • Entreprise : Netflix • Publication scientifique historique

Du catalogue à la liste recommandée



Architecture pédagogique, non schéma propriétaire de Netflix.

Google Play : mémoriser et généraliser

01

Voie large

Associations de caractéristiques déjà utiles.

02

Voie profonde

Représentations apprises et combinaisons nouvelles.

03

Combinaison

Un score confronté à un résultat en ligne.

Cas documenté • 2016 • L'expérimentation départage les approches.

A03 • Comparer deux moteurs de recommandation

ATELIER / 30 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Travail

Netflix et Google Play : même finalité, structures différentes.

À documenter

Données → mécanisme → interface → mesure.

Question critique

Quel effet non souhaité surveiller ?

Restitution

Une proposition transposable à Novalia, sans chiffre promis.

30 minutes, lecture des cas incluse • Cahier A03

Stripe Radar : la fraude face à la conversion

70 000 Md

Points de données annoncés par Stripe.

32 %

Réduction moyenne de fraude annoncée.

Décision

Accepter, vérifier ou bloquer.

Prudence

Résultats fournisseur, pas garantie pour Novalia.

Cas documenté • Chiffres Stripe consultés le 14 septembre 2026

Le coût des erreurs dépend du contexte

Faux positif

Un paiement légitime est signalé.
Coût : revue, abandon, insatisfaction.

Faux négatif

Une fraude n'est pas signalée.
Coût : perte, traitement et risque.

Mesurer une erreur exige de décrire l'action qu'elle déclenche.

Trois niveaux de mesure

Modèle

Précision, rappel, calibration, erreurs par segment.

Systeme

Latence, disponibilité, fraîcheur et coûts.

Métier

Pertes évitées, conversion, satisfaction, charge.

KPI du modèle $\neq$ KPI du service $\neq$ KPI de valeur.

A04 • Quelle politique de fraude retenir ?

Scénario fictif	Politique A	Politique B
Fraudes détectées	80	65
Fraudes manquées	20	35
Alertes légitimes	400	100
Coût d'une fraude manquée	100 €	100 €
Coût d'une fausse alerte	5 €	5 €

Données entièrement fictives • 30 minutes • Cahier A04

Même coût, expériences différentes

4 000 €

de coût dans chacune des
deux politiques fictives

A

Rappel 80 % ; précision 16,7 %

B

Rappel 65 % ; précision 39,4 %

À 10 € / FP

A : 6 000 € ; B : 4 500 €

Le seuil est un arbitrage économique documenté, pas une constante sacrée.

Prédire un départ ne prouve pas l'effet d'une remise

Prédiction

« Cette personne risque de partir. »
On estime une issue.

Effet de l'action

« Cette remise réduit son risque de départ. »
On estime une différence causale.

Sélectionner qui risque de partir et savoir qui peut être retenu sont deux problèmes.

Airbus Skywise : du signal à la maintenance

Contexte

Données opérationnelles de flotte.

Traitement

Repérer des signes de défaillance.

Action

Inspection et planification par la maintenance.

Mesure

Disponibilité, incidents et coûts évités.

Cas industriel documenté • Résultats rapportés par Airbus, pas essai indépendant.

Airbus : lire un résultat avec son périmètre

44 + 35

annulations évitées rapportées
pour juillet puis août 2024

Contexte

easyJet, selon Airbus.

Mécanisme

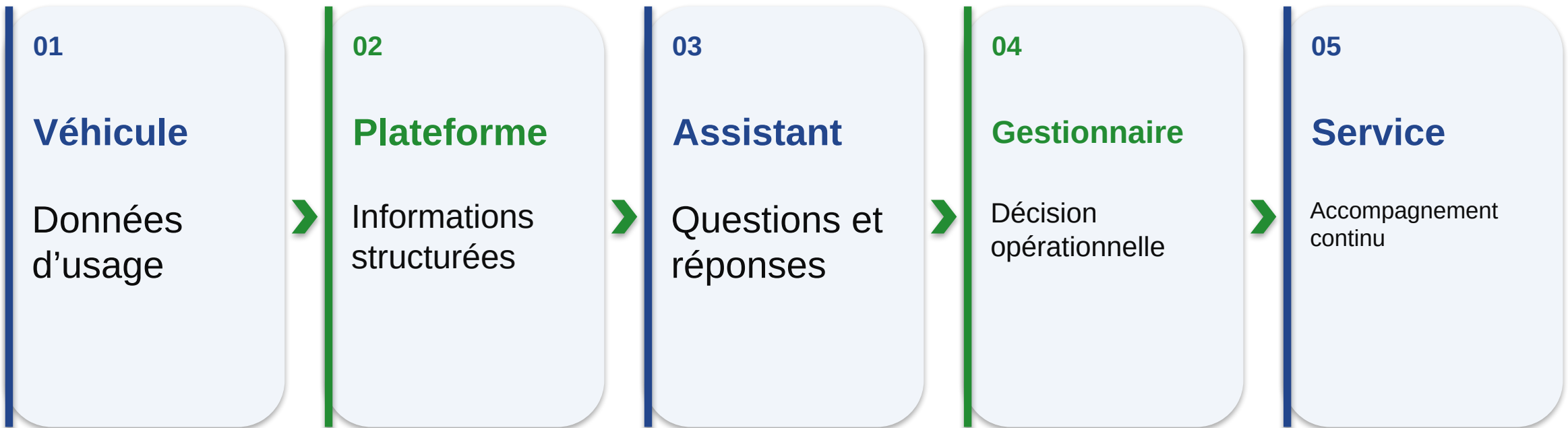
Défaillances anticipées puis action maintenance.

Limite

Pas une garantie pour une nouvelle compagnie.

Toujours conserver : source, date, population et statut du résultat.

Michelin : du véhicule au service d'analyse



Cas français • Annonce du 29 juin 2026 • Pas de performance inventée.

A05 • Votre canevas de valeur des données

Problème

Quelle friction ?

Utilisateur

Qui agit ?

Action

Qu'est-ce qui change ?

Données

Qu'est-ce qui existe ?

Méthode

Quelle famille ?

Mesure

Modèle et métier

Erreurs

À quel coût ?

Responsable

Qui arbitre ?

Intégration

Dans quel SI ?

30 minutes, cas industriels inclus • Cahier A05

Revue de valeur : trois portes avant le prototype

Utile ?

Une décision et un indicateur métier.

Faisable ?

Des données disponibles et un SI intégrable.

Acceptable ?

Des droits, des risques et un responsable.

Ne pas financer un prototype pour compenser un problème mal défini.

03 • La confiance se construit avant la mise en production

01 Qualité

02 Responsabilités

03 Sécurité et conformité

2 heures • 80 minutes de travaux pratiques

Gouverner : répondre à neuf questions

CONFIANCE DANS LES DÉCISIONS

Responsabilités

Qui définit et
qui arbitre ?

Qualité

Quelles
règles et
quels
contrôles ?

Accès

Qui peut voir
et modifier ?

Traçabilité

D'où vient
l'information ?

Finalité

Pourquoi et
jusqu'à quand
?

La sécurité est une composante de la gouvernance, pas son synonyme.

Une donnée a plusieurs responsables complémentaires

Métier

Sponsor : valeur. Responsable de domaine : définition.

Données

Référent qualité : règles. Ingénieur : flux.

Modèle

Data scientist : évaluation. ML engineer : exploitation.

Contrôle

DSI, RSSI, DPO et juridique : expertise et validation selon leurs rôles.

Une personne peut cumuler des fonctions ; une responsabilité ne doit pas disparaître.

La qualité se lit dans les conséquences

Complétude

Des champs nécessaires sont absents.

Validité

Une valeur sort du domaine attendu.

Cohérence

Deux sources se contredisent.

Unicité

Un même objet apparaît plusieurs fois.

Fraîcheur

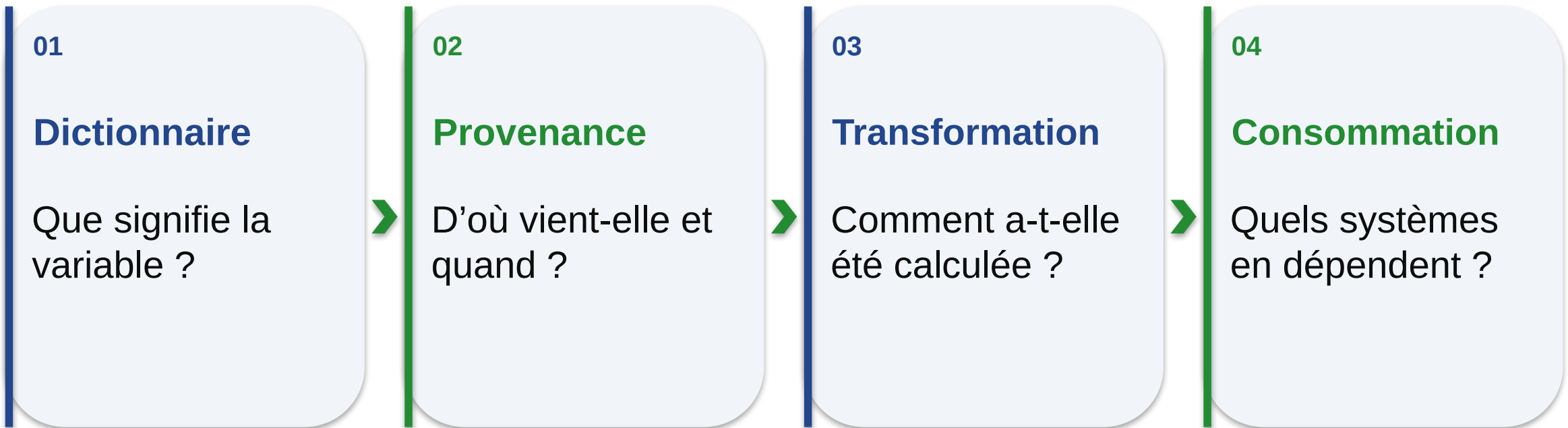
Le signal ne décrit plus la situation.

Pertinence

La donnée ne sert pas la finalité.

Une règle de qualité utile est testable, attribuée et reliée à un impact.

Définition, provenance, usage : le triptyque documentaire



Le sens métier fait partie du contrat de données.

A06 • Sept anomalies et une variable du futur

ATELIER / 35 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Fichier

novalia_audit_qualite.csv

Mission

Trouver les défauts et leurs conséquences.

Réponse

Règle de détection, correction, responsable.

Piège

Une colonne prédit parfaitement parce qu'elle arrive trop tard.

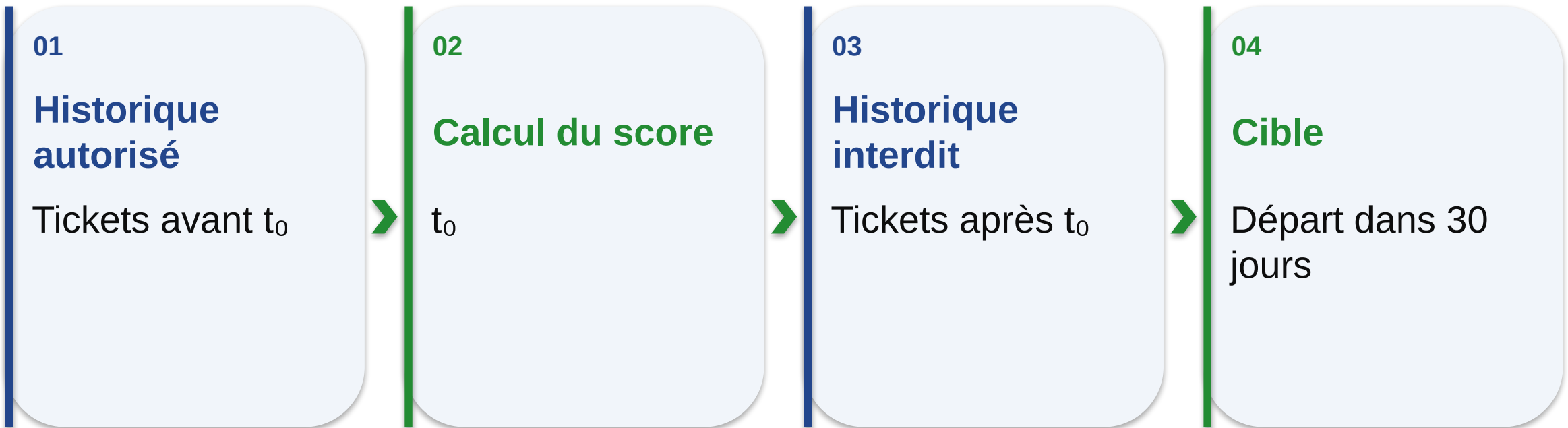
35 minutes • Cahier A06 • Fichier d'audit séparé du fichier ML

Lire les anomalies avant de les corriger

Champ	Exemple défectueux	Question
monthly_spend	-49	Erreur ou avoir métier ?
tenure_months	-3	Unité ou date de départ ?
contract_type	« Mensuel » avec espaces	Même catégorie ?
satisfaction_score	18 / 10	Barème ou saisie ?
last_refresh	2024-01-01	Encore pertinent ?

La règle dépend du dictionnaire, pas seulement de l'apparence du nombre.

La fuite de données peut se cacher dans un agrégat



La temporalité se vérifie avant le nom de l'algorithme.

Corrigé : détecter, décider, attribuer

Anomalie	Traitement proposé	Responsable
Doublon d'identifiant	Réconcilier avec la source	Domaine client
Catégorie divergente	Normaliser avec table de correspondance	Référent qualité
Valeur manquante	Mesurer puis imputer si justifié	Données + métier
Donnée périmée	Actualiser ou exclure	Propriétaire du flux
Variable future	Exclure du protocole défini	Data scientist + métier

Une correction sans trace prépare une nouvelle erreur.

Données personnelles : les réflexes CNIL

Finalité

Quel usage précis et quel acteur responsable ?

Licéité

Quelle base et quels droits de réutilisation ?

Minimisation

Quelles variables réellement nécessaires ?

Protection

Accès, durée, sécurité, droits et AIPD si nécessaire.

La disponibilité technique d'une donnée ne suffit pas à établir son droit d'usage.

Minimiser sans rendre le modèle aveugle

Disponibles : Toutes les variables collectées

Pertinentes : Celles liées au besoin

Nécessaires : Celles dont l'utilité est justifiée

Autorisées : Celles utilisables dans ce cadre

Justifier une variable, sa précision, sa durée et son accès.

Règlement IA : un calendrier progressif



Veille au 14 septembre 2026 • Vérifier le cas concret avant chaque session.

Qualifier l'usage, pas seulement la technologie

Usage

Que fait le système et pour qui ?

Rôle

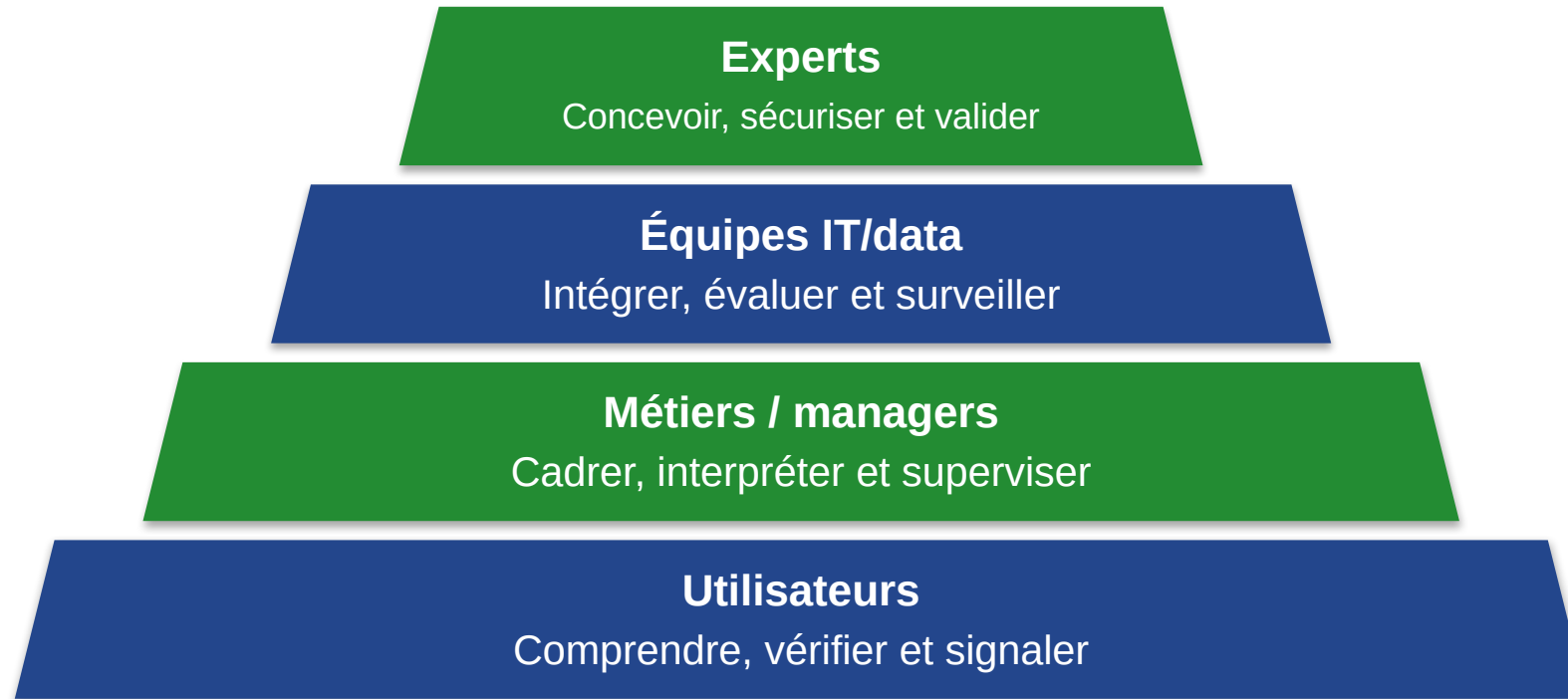
Fournisseur, déployeur ou autre acteur ?

Risque

Effets sur les personnes et contexte ?

Même technologie, usages différents, obligations potentiellement différentes.

Former selon le rôle et le risque



La maîtrise de l'IA doit être utile aux tâches réellement exercées.

Sécuriser toute la chaîne, pas seulement le modèle

Données

Altération ou accès excessif

Modèle

Version ou dépendance compromise

Interfaces

Entrée malveillante ou fuite

Actions

Privilèges trop larges

Suivi

Absence de trace ou d'alerte

Limitier ce que le système peut lire, appeler et déclencher.

A07 • Qui répond de la donnée, du modèle et de l'action ?

ATELIER / 45 MINUTES POUR LA SÉQUENCE

Scénario

Score nocturne de départ, puis file commerciale.

Livrable

RACI + règles de qualité + registre de risques.

À décider

Seuil, accès, conservation et mode dégradé.

À instruire

Questions juridiques non résolues, sans inventer une réponse.

45 minutes • Cahier A07 • Un A explicite pour chaque décision

RACI : éviter les responsabilités collectives floues

Décision	Métier	Data	IT	DPO / RSSI
Finalité	A/R	C	C	C
Qualité métier	A	R	R	C
Validation modèle	A	R	C	C
Exploitation	C	C	A/R	C
Traitement incident	A	R	R	C

Exemple pédagogique à adapter, non structure imposée.

Gérer les risques avec quatre verbes

Gouverner

Attribuer et fixer les règles

Cartographier

Comprendre contexte et dommages

Mesurer

Tester les performances et risques

Traiter

Réduire, accepter, surveiller ou arrêter

Un risque traité reste surveillé pendant l'exploitation.

Le registre de risques doit déclencher une action

Risque	Signal	Réponse
Donnée périmée	Âge supérieur au seuil	Suspendre ou repli
Score instable	Distribution inhabituelle	Analyse et revue
Accès excessif	Droits non justifiés	Révoquer et limiter
Faux positifs	File trop chargée	Réviser la politique
Usage non prévu	Nouveau processus	Nouvelle validation

Un risque sans propriétaire est une alerte sans destinataire.

Vérifier les acquis avant le jour 2

- 01 Citez une donnée qui arriverait trop tard.
- 02 Distinguez score et décision.
- 03 Donnez un coût de faux positif.
- 04 Nommez un responsable d'action.
- 05 Expliquez une condition d'ouverture des données.

Conservez votre canevas et votre registre : ils servent demain.

Annexes du jour 1

- 01 Approfondissements
- 02 Corrigés de référence
- 03 Sources

Hors minutage • À sélectionner selon le groupe

Lire une étude de cas avec sept questions

Contexte

Quelle population et quelle période ?

Problème

Quelle décision est améliorée ?

Données

Quelles sources et quels droits ?

Mécanisme

Quel traitement est documenté ?

Résultat

Quelle mesure et quel comparateur ?

Limites

Source intéressée ?
Causalité établie ?

Transférer une méthode de raisonnement, pas recopier un pourcentage.

Netflix 2025 : une estimation n'est pas un KPI officiel

Résultat rapporté

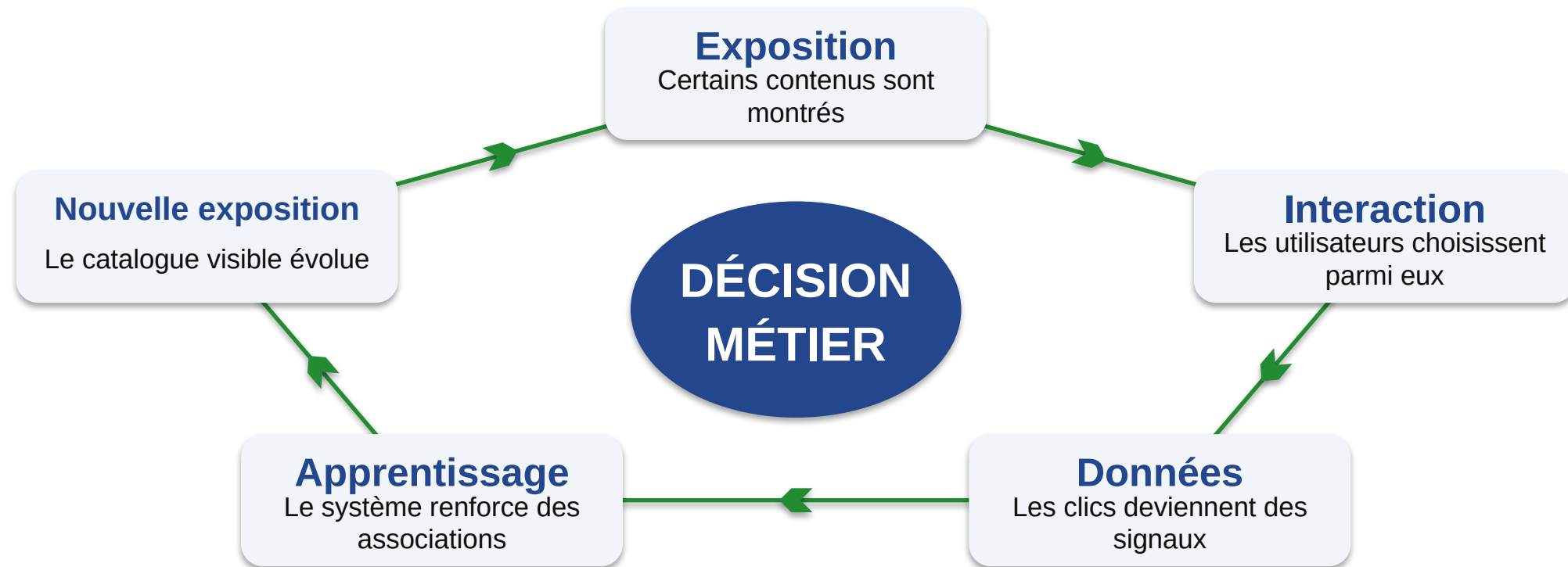
Une étude contrefactuelle estime une baisse d'engagement de 4 % ou 12 % selon le système de remplacement.

Interprétation correcte

Un résultat de modèle appliqué à des données Netflix, avec des hypothèses ; pas une garantie industrielle universelle.

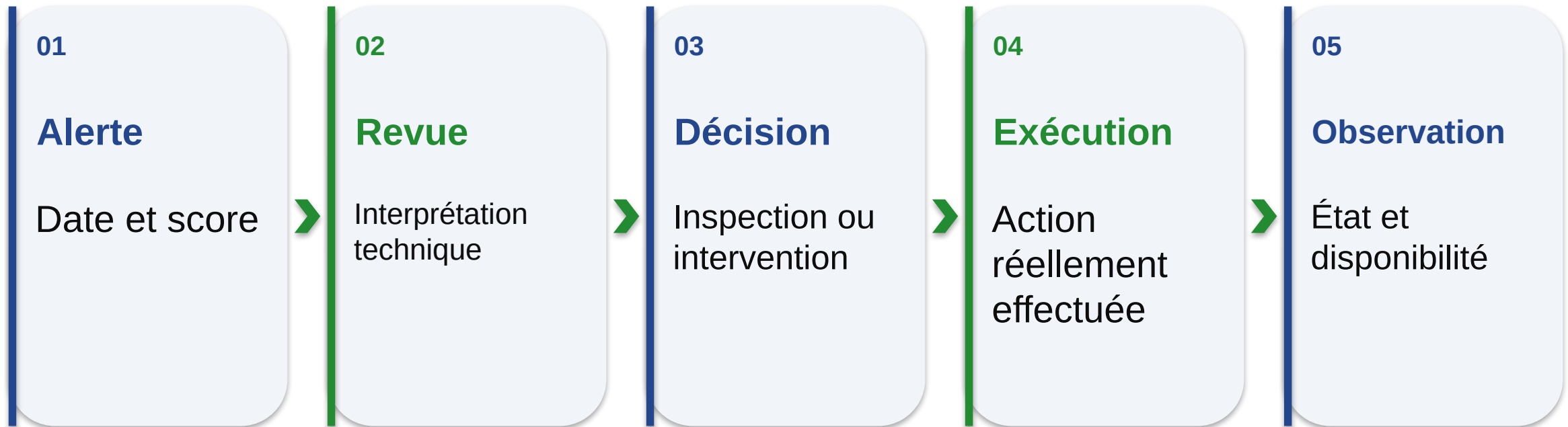
Prépublication de novembre 2025 • Résultats conditionnels au protocole de recherche

Recommandation : la boucle peut renforcer ses propres biais



Les décisions du système modifient ses futures données.

Airbus : la chaîne de preuve opérationnelle



La maintenance prédictive relie statistiques et contraintes physiques.

Comparer les cas : ce qu'ils apprennent au SI

Cas	Mécanisme	Leçon transférable
Netflix	Recommandation	Interface et expérimentation
Google Play	Combinaison de modèles	Mémoriser et généraliser
Stripe	Fraude	Coût des erreurs et rapidité
Airbus	Maintenance	Alerte reliée à une procédure
Michelin	Service de données	Accès métier à l'information

Comparer les mécanismes, pas les marques.

Un essai commercial fictif : effet absolu et relatif

Groupe fictif	Effectif	Départs	Taux
Témoin	500	50	10 %
Traité	500	35	7 %
Écart absolu		15 de moins	3 points
Écart relatif			30 % de moins

Exemple arithmétique synthétique • Pas de résultat de campagne réelle

La donnée n'est pas du pétrole

Analogie utile

Un actif qui peut soutenir un service et des décisions.

Analogie trompeuse

La donnée n'est pas consommée par un seul usage ; sa valeur dépend du contexte, de sa qualité et de ses droits.

La valeur dépend de l'usage maîtrisé, pas seulement de la possession.

Dix signaux d'alerte dans un projet IA

1 / 2

Technologie avant le problème ; volume avant la valeur.

3 / 4

Métrique flatteuse ; prototype pris pour la production.

5 / 6

Sécurité tardive ; responsabilité laissée au modèle.

7 / 8

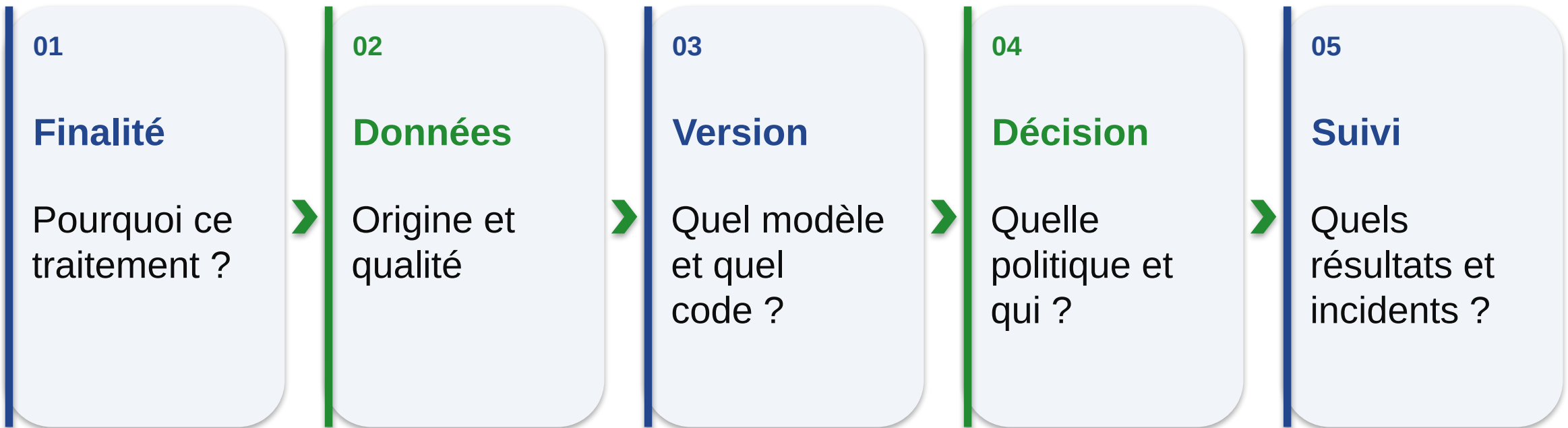
Pas de suivi ; partage de toute la base.

9 / 10

Achat confondu avec stratégie ; génératif imposé partout.

Un signal d'alerte déclenche une question et une action correctrice.

Ce que la gouvernance doit pouvoir prouver



Tracer ce qui permettra de comprendre et corriger, sans journaliser inutilement tout.

Références et approfondissements 1

S01 Référentiel et dossier fournis par Martino

Texte fourni dans la conversation

S02 scikit-learn : guide utilisateur

https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html

S04 scikit-learn : métriques et scores

https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

S05 LeCun, Bengio et Hinton : apprentissage profond

<https://www.nature.com/articles/nature14539>

S07 Gomez-Uribe et Hunt : le système de recommandation Netflix

<https://doi.org/10.1145/2843948>

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.

Références et approfondissements 2

- S08** **Cheng et al. : Wide & Deep pour la recommandation**
<https://research.google/pubs/wide-deep-learning-for-recommender-systems/>
- S09** **Zielnicki et al. : valeur des recommandations Netflix**
<https://arxiv.org/abs/2511.07280>
- S10** **Stripe Radar : données et performance déclarées**
<https://stripe.com/radar>
- S11** **Airbus : maintenir les flottes en vol**
<https://www.aircraft.airbus.com/en/newsroom/news/2024-10-keeping-the-fleet-flying>
- S13** **Michelin : assistant IA de gestion de flotte**
<https://www.michelin.com/publications/produits-et-services/michelin-connected-fleet-performance-op%C3%A9rationnelle>

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.

Références et approfondissements 3

- S15 CNIL : fiches pratiques IA**
<https://www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia>
- S16 ANSSI : sécurité d'un système d'IA générative**
<https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/recommandations-de-securite-pour-un-systeme-dia-generative>
- S17 NIST : fonctions du cadre AI RMF 1.0**
<https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/>
- S18 ISO/IEC 42001 : système de management de l'IA**
<https://www.iso.org/fr/standard/81230.html>
- S19 Commission européenne : cadre réglementaire IA**
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.

Références et approfondissements 4

- S20** **Commission européenne : calendrier d'application IA**
<https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/eu-ai-act-implementation-timeline>
- S21** **Commission européenne : maîtrise de l'IA**
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers>
- S27** **NIST : architecture de référence Big Data**
<https://www.nist.gov/publications/nist-big-data-interoperability-framework-volume-6-reference-architecture>
- S31** **Commission européenne : entrée en vigueur de l'AI Omnibus**
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-omnibus-enters-force>
- S32** **CNIL : recommandations relatives à l'intérêt légitime**
<https://cnil.fr/fr/recommandations-developpement-ia-interet-legitime>

Bibliographie complète et statut des preuves dans les annexes du kit.